



درس مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک
نیم‌سال اول ۱۴۰۴
استاد: دکتر شریفی زارچی ، دکتر کوهی

آزمونک نخست

۱. عبارات صحیح و غلط را مشخص کرده و در مورد نادرستی عبارات غلط توضیح دهید.
(آ) در تمامی انسان‌ها از هر نوع کروموزوم یک جفت مشابه وجود دارد.

پاسخ:

نادرست؛ کروموزوم‌های جنسی (X) و (Y) در مردان مشابه نیستند.

(ب) محل قرارگیری RNA فقط در سیتوپلاسم است.

پاسخ:

نادرست؛ RNA در هسته نیز ساخته و پردازش می‌شود.

(ج) تنها DNA سلول‌ها در هسته آن‌ها قرار دارد.

پاسخ:

نادرست؛ در میتوکندری نیز DNA وجود دارد.

(د) ها tRNA در ساخت mRNA نقش اساسی دارند.

پاسخ:

نادرست؛ tRNA در ترجمه به کار می‌رود، نه در ساخت mRNA.

۲. به سؤالات زیر پاسخ دهید.

(آ) چهار مورد از تفاوت‌های ساختاری میان DNA و RNA را نام ببرید.

پاسخ:

۱. RNA تک‌رشته‌ای است ولی DNA دورشته‌ای. ۲. قند RNA از نوع ریبوز است و در DNA دئوکسی‌ریبوز. ۳. در RNA باز یوراسیل (U) به جای تیمین (T) وجود دارد. ۴. RNA ناپایدارتر و کوتاه‌تر از DNA است.

(ب) فرض کنید یک توالی DNA دارای ۳۰٪ آدنین باشد؛ درصد باز گوانین چقدر است؟

پاسخ:

$$۳۰\% = T \quad ۳۰\% = C + G \quad ۲۰\% = G$$

(ج) نقش آنزیم DNA پلیمراز در همانندسازی DNA چیست؟

پاسخ:

این آنزیم نوکلئوتیدهای مکمل را به رشته جدید اضافه کرده و موجب سنتز DNA می‌شود.

۳. سه اندامک کلیدی سلول‌های یوکاریوت شامل میتوکندری، لیزوزوم، و دستگاه گلژی هستند. وظیفه اصلی هر یک از این اندامک‌ها را توضیح دهید و نقش آنها در عملکرد سلول را بیان کنید.

پاسخ:

میتوکندری: محل تنفس سلولی و تولید انرژی (ATP).

لیزوزوم: تجزیه مواد زائد، پروتئین‌های فرسوده و اندامک‌های کهنه.

دستگاه گلژی: بسته‌بندی، تغییر و انتقال پروتئین‌ها و لیپیدها به مقصد نهایی.

۴. در رشته‌ی داده‌شده، هر k-mer و مکمل معکوس آن را یک «خانواده» در نظر بگیرید. پر تکرارترین خانواده‌ی k-mer را در رشته بیابید و الگوریتم خود را مرحله‌به‌مرحله توضیح دهید. نوشتن مراحل اجرای الگوریتم الزامی است.

$$k = 3, \quad \text{AGCTTCGAGCTT}$$

مثال مکمل معکوس:

$$\text{CTT} \rightarrow \text{AAG}$$

پاسخ:

هدف: در رشته‌ی AGCTTCGAGCTT با مقدار $k = 3$ ، هر k -mer و مکمل معکوس آن یک «خانواده» محسوب می‌شود. هدف این است که پرتکرارترین خانواده را بیابیم و مراحل اجرای الگوریتم را دقیقاً توضیح دهیم.

گام ۱ - استخراج تمام k -mer ها:

$$12 - 3 + 1 = 10$$

k -mers :AGC, GCT, CTT, TTC, TCG, CGA, GAG, AGC, GCT, CTT

گام ۲ - محاسبه مکمل معکوس هر k -mer:مکمل سازی: $C \leftrightarrow G$ ، $A \leftrightarrow T$

مثال:

$$CTT \rightarrow :GAA \rightarrow :AAG$$

مکمل معکوس ها:

k -mer	RC
AGC	GCT
GCT	AGC
CTT	AAG
TTC	GAA
TCG	CGA
CGA	TCG
GAG	CTC

گام ۳ - تشکیل خانواده‌ها:

نمایه خانواده = کوچک‌ترین رشته (lexicographically) بین k -mer و RC آن.

نمونه:

$$AGC \leftrightarrow GCT \Rightarrow :AGC$$

$$CTT \leftrightarrow AAG \Rightarrow :AAG$$

$k - mer$	
AGC	AGC
GCT	AGC
CTT	AAG
TTC	GAA
TCG	CGA
CGA	CGA
GAG	CTC

گام ۴ - شمارش فراوانی خانواده‌ها:

AGC	4
AAG	2
CGA	2
GAA	1
CTC	1

توضیح: AGC و GCT در مجموع ۴ بار؛ CTT و RC آن (AAG) دو بار و ...

گام ۵ - نتیجه‌گیری:

$k - mer$:AGC

$frequency = 4$